Was sich rechnen lässt

Zehn Beispiele an unseren Daten:
vom Atom bis zum Ganzen

Francesco Silvano Schauer

Die Kette

Das Modell rechnet mit wenigen Eingaben und wenigen Formeln. Eingaben sind die Naturkonstanten (c, G, ħ, die Feinstrukturkonstante α), die Masse des Körpers und eine einzige Schwelle, $a_0 = 1{,}06 \cdot 10^{-10}$ m/s^2. Für das Ganze kommen drei Messwerte hinzu (Planck): die Baryonen ω_b, die Strahlung über T_{CMB} und ω_c. ω_c ist kein eigener Stoff, sondern das Gewicht der Rückkehr im Ganzen, $Q = \omega_c/\omega_b$. Alles andere folgt.

Was	Formel	Was sie gibt
Faltung	$\Delta s = GM/(3c^2)$	das Maß der Masse: die zusätzliche Strecke im Zentrum des Trichters
Neigung	$g = 3c^2\Delta s/r^2$	die Fallbeschleunigung, Newton
Takt	$d\tau/dt = \sqrt{(1 - 6\Delta s/r)}$	den Gang der Uhren im Trichter
Rückkehr	$a = a_N/(1 - q)$, $q = e^{-\sqrt{(a_N/a_0)}}$	die Bewegung bei jeder Beschleunigung: Newton oberhalb von a_0, flache Rotationskurven darunter
Schwellenradius	$r^* = \sqrt{(GM/a_0)}$	wo ein Körper die Schwelle erreicht
Atmen	$\rho_{DE} = 3\pi^3 a_0^2/(30Gc^2)$	die Dunkle Energie und mit ihr H_0 und Ω_{DE}
Umlauf der Hülle	$v = \alpha c$ auf a_B	die Bindung des Atoms
Halter des Kerns	$a_C = (3/5)\cdot\alpha\hbar c/\lambda_H$	die Länge, auf der der Kern seine Nukleonen hält

Der **Rückkehranteil** q ist der Teil einer Bewegung, der durch die innere Richtung zurückkehrt. a_N ist die Beschleunigung, die Newton allein aus der sichtbaren Masse gäbe. Oberhalb der Schwelle ist q fast null und die Regel ist Newton. Darunter wächst q und hält die Bahnen (Bild 1). Die Schwelle ist überall dieselbe: In Galaxien, im Abstand der Supernovae und im Atmen des Ganzen wird dieselbe Zahl gelesen.

Was so sauber rechenbar ist:

- **Teilchen und Kern:** Bindung des Wasserstoffs, die Halterlänge des Kerns aus AME2020, die Schließzahlen der Hüllen und Kerne, das Ende der Stoffe bei Z = 118.
- **Sterne und Galaxien:** die Rotationskurve aus dem Sichtbaren allein, die Schwelle aus 141 Galaxien (SPARC), die Scheibenlänge $R_d = r^*/\sqrt{2}$.
- **Das Ganze:** H_0 = 67,2 km/s/Mpc und Ω_{DE} = 0,685 aus a_0 und den drei Messwerten des Ganzen, die Form der Ausdehnung an Supernovae (Pantheon+) und BAO (DESI DR2).

Zehn Beispiele folgen, Schritt für Schritt, vom Atom bis zum Ganzen.

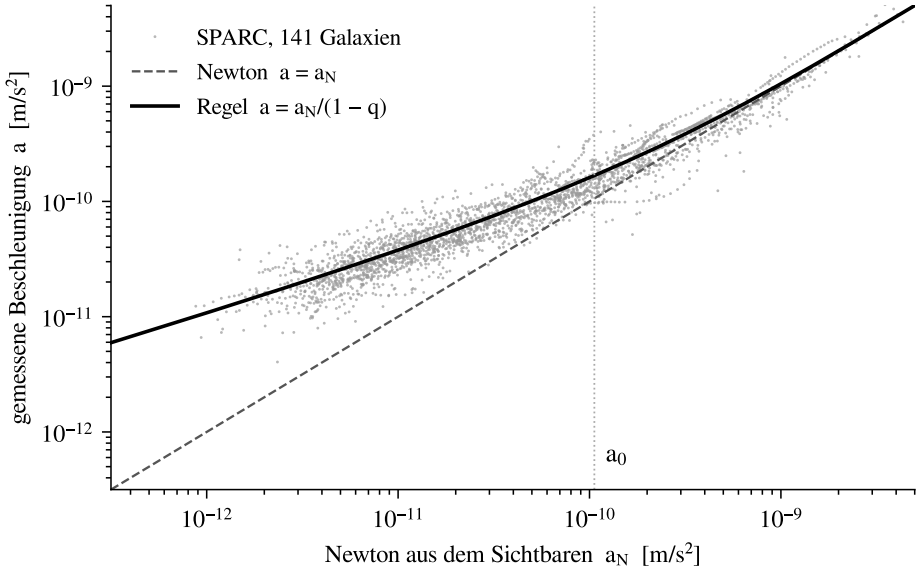


Bild 1. Die Regel an allen Messpunkten der 141 Galaxien (SPARC, Katalogwerte für Abstand und Neigung, keine Anpassung je Galaxie). Oberhalb der Schwelle a_0 fällt die gemessene Beschleunigung mit Newton zusammen. Darunter hält die Rückkehr sie über dem, was das Sichtbare allein gäbe.

Beispiel 1: Atom und Kern

Wasserstoff. Die Hülle des Wasserstoffs ist ein schnell umlaufender Wirbel: Sie läuft mit $v = \alpha c$ auf dem Bohr-Radius a_B um. Ihre Bindung ist die Energie dieses Umlaufs, $E = \frac{1}{2}\mu v^2$, mit μ der reduzierten Masse von Elektron und Proton, weil beide um den gemeinsamen Schwerpunkt laufen:

$$E = \tfrac{1}{2} \cdot \mu \cdot (\alpha c)^2 = \mathbf{13{,}598\ eV}$$

Gemessen (PubChem): **13,598 eV**. Keine angepasste Zahl steht dazwischen.

Der Kern. Der Kern ist ein gehaltener Trichter. Die Länge, auf der er seine Nukleonen hält, steckt im Coulomb-Glied der Bindung. An alle Kerne der AME2020 angepasst (Bild 2), ist dieses Glied $a_C = 0{,}69$ MeV, und daraus

$$\lambda_H = (3/5)\cdot\alpha\hbar c / a_C = \mathbf{1{,}25\ fm} \qquad R(^{56}\mathrm{Fe}) = \lambda_H \cdot 56^{1/3} = \mathbf{4{,}8\ fm}$$

Dieselbe Länge kommt auf einem zweiten, unabhängigen Weg: Spiegelkerne, in denen Protonen und Neutronen vertauscht sind, unterscheiden sich nur in der Windung. Ihr Bindungsunterschied gibt **1,33 fm**. Und das Tempo der Nukleonen im Halter lässt sich zweimal lesen: aus der Größe, $v/c \approx \bar{\lambda}_p/\lambda_H = \mathbf{0{,}17}$, und aus der Tiefe der Bindung von ^{62}Ni, **0,14**. Größe und Bindung lesen dasselbe.

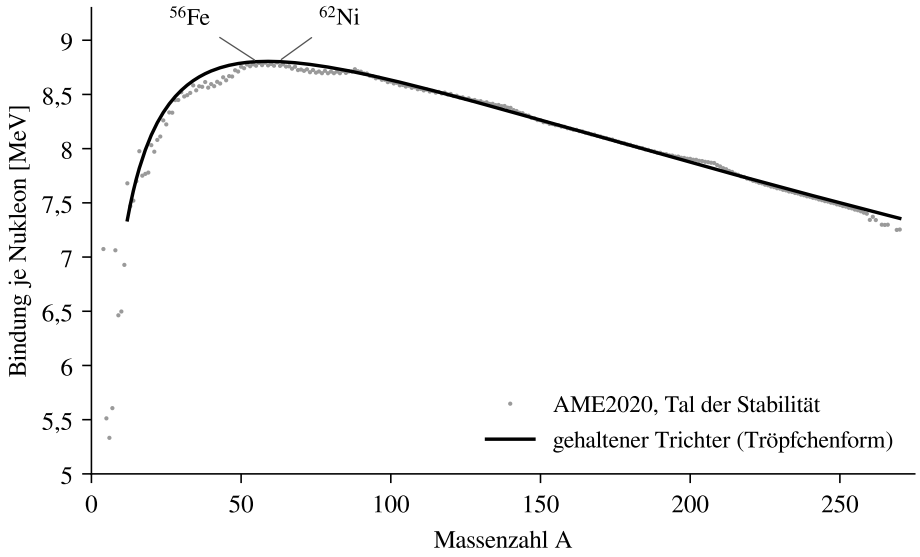


Bild 2. Bindung je Nukleon im Tal der Stabilität (AME2020) und der gehaltene Trichter in Tröpfchenform, dessen Coulomb-Glied den Halter λ_H liest. Die größte Bindung liegt bei ^{56}Fe und ^{62}Ni. Dort endet das Brennen der Sterne.

Beispiel 2: Das Sonnensystem

Der Trichter von Erde und Sonne, ohne Rückkehr: Alle Zahlen folgen aus der Faltung $\Delta s = GM/(3c^2)$ und dem Takt $d\tau/dt = \sqrt{(1 - 6\Delta s/r)}$.

Körper	Faltung Δs	Grenzradius $r_0 = 6\Delta s$	Uhr an der Oberfläche, Rückstand im Jahr
Erde	1,478 mm	8,87 mm	0,022 s
Sonne	492,2 m	2,95 km	67 s

Die Erde folgt der Neigung der Sonnenfaltung: $v = c\cdot\sqrt{(3\Delta s_\odot/r)}$ = **29,78 km/s**, ein Umlauf in **365,3 Tagen**. Im Sonnentrichter geht ihre Uhr im Jahr **0,31 s** nach. Licht am Sonnenrand wird um **1,7512″** abgelenkt, je zur Hälfte durch den Takt und durch die zusätzliche Strecke (0,8756″ + 0,8756″). Das Perihel des Merkur dreht sich um **42,98″** im Jahrhundert. Die Schwelle der Sonne liegt bei r^* = **7480 AE**, weit außerhalb der Planeten: An der Erdbahn ist der Zusatz der Rückkehr e^{-7480}, das Sonnensystem ist Newton.

Beispiel 3: Die Schließzahlen

Die Hülle füllt nach n + l und schließt nach 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118. Die Perioden sind 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 lang. Die reine $1/r^2$-Form schlösse nach 2, 10, 28, 60. Der gehaltene Körper schließt nach 2, 8, 20, 40, 70, 112. Mit der Verwindung, die je Schale den Zustand größter Windung herabzieht, nach O(k) + 2(k + 2) = 28, 50, 82, 126, und die nächste Schließung wäre 184. Keine dieser Zahlen ist angepasst, sie sind gezählt.

Gemessen (PubChem): Die sechs stärksten Abfälle der Ionisierungsenergie von einem Element zum nächsten liegen genau nach Z = 2, 10, 18, 36, 54, 86, vom Faktor **4,6** bei He bis **2,8** bei Rn (Bild 3). Gemessen (AME2020): Die sechs stärksten Sprünge der Zwei-Nukleonen-Bindung liegen bei N = 16, 20, 28, 50, 82, 126 und Z = 14, 20, 28, 38, 50, 82.

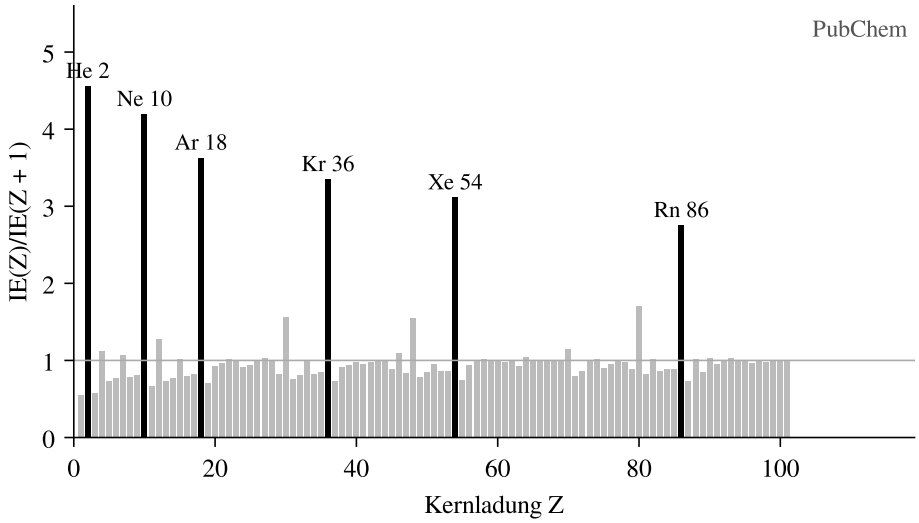


Bild 3. Der Abfall der Ionisierungsenergie IE(Z)/IE(Z + 1) über alle Elemente (PubChem). Die sechs stärksten Abfälle, schwarz, stehen genau an den Schließzahlen der Hülle.

Beispiel 4: Sterne

Massenskala. $M_* = m_{Pl}^3/m_p^2$ = **1,853 M⊙**: der Stern als Spiegelbild des Planck-Punkts an der Quantenlänge des Protons.

Grenzmasse. Hält die Zählregel der Elektronen den Trichter, hat er die Form n = 3. Ihre Gleichung $\theta'' + (2/\xi)\theta' + \theta^3 = 0$ wird vom Zentrum aus integriert: Der Rand liegt bei ξ_1 = **6,897**, der Beiwert ist $\omega_3 = -\xi_1^2\theta'(\xi_1)$ = **2,018**, und daraus

$$M = \omega_3\cdot(\sqrt{(3\pi)}/2)\cdot m_{Pl}^3/(2m_u)^2 = \mathbf{1{,}456\ M\odot}$$

Decke. Derselbe Trichter erreicht höchstens kT = **0,096**$\cdot(\mu/\mu_e)\cdot m_{ec}^2$, für Kohlenstoff und Sauerstoff (μ/μ_e = 7/8) **5,0·10⁸ K**. Die Brennleiter endet, wo die Bindung je Nukleon nicht mehr wächst, bei x = ¼: im Tal bei Z = **26,7**, zwischen Eisen und Nickel.

Carter. Dass der Stern auf der Massenskala an der Grenze von Strahlung und Konvektion liegt, verlangt $\alpha_G \approx \alpha^{12}\cdot(m_e/m_p)^4$: gerechnet **2,0·10⁻³⁹** gegen α_G = **5,906·10⁻³⁹**, ein Faktor **2,9**, von der Ordnung eins.

Beispiel 5: Die Falte

Fällt die Hülle auf das Zentrum, bleibt der Trichter endlich. Eine Falte von 10^6 M⊙ in einer Galaxie hat am Horizont s^2 = **1,4·10¹⁷**: Sie liegt tief im Newton-Bereich, die Rückkehr wirkt erst außerhalb von r* = **36 pc**. Die Falte der Sonnenmasse hat die Temperatur $kT = \hbar c^2/(4\pi)$, T = **6,2·10⁻⁸ K**, eine **2,3·10²²**-mal kürzere Periode als die Rückkehr ($kT_1 = \hbar a_0/c$). Ihre Entropie ist $S = 4\pi k\cdot(M/m_{Pl})^2$ = **1,05·10⁷⁷** k. Was in sie fällt, gibt bis zur innersten stabilen Bahn **5,7 %** seiner Ruheenergie ab, **6,1**-mal so viel wie die Kernbindung bis zum Eisen (^{56}Fe: **0,94 %**, AME2020). Am Treffpunkt der Drehung, j = 1, sind es **42 %**. Erst bei $M_U/4$ = **1,4·10²³ M⊙** fallen Horizont, Schwelle und Schließlänge zusammen.

Beispiel 6: Eine Galaxie

NGC 2403 ist eine Spiralgalaxie mit gut vermessener Rotationskurve (SPARC, 73 Punkte, Qualität 1). Die Rechnung nimmt nur das Sichtbare: Gas, Sternscheibe und Bulge, wie SPARC sie aus Licht und 21-cm-Linie angibt, mit dem Masse-zu-Licht der Scheibe $Y_d = 0{,}67$ und des Bulge $Y_b = 0{,}7$, für alle Galaxien gleich. Y_d ist keine Größe des Modells, sondern die Umrechnung von Licht in Faltung. Es folgt aus der Forderung, dass Stern und Gas derselben Regel folgen. Abstand und Neigung bleiben auf den Katalogwerten. Es wird nichts an diese Galaxie angepasst.

Schritt für Schritt an jedem Radius:

1. $v_{bar}^2 = V_{Gas}\cdot|V_{Gas}| + Y_d\cdot V_{Scheibe}^2 + Y_b\cdot V_{Bulge}^2$ (die Newtonsche Geschwindigkeit des Sichtbaren)
2. $a_N = v_{bar}^2/R$
3. $a = a_N/(1 - e^{-\sqrt{(a_N/a_0)}})$, $v = \sqrt{(a\cdot R)}$

R [kpc]	v_{bar} [km/s]	a_N/a_0	v Regel [km/s]	v gemessen [km/s]
0,96	61	1,20	75	75 ± 1,0
2,98	85	0,74	112	100 ± 2,7
5,96	81	0,33	122	125 ± 0,9
9,94	71	0,16	124	127 ± 2,6
14,91	64	0,08	128	134 ± 0,6
19,87	55	0,05	125	136 ± 5,6

Das Sichtbare allein fällt nach außen ab, von 85 auf 55 km/s. Die Regel hält die Kurve flach, wie gemessen (Bild 4). Über alle 73 Punkte liegt die Regel im Mittel beim 1,01-fachen der Messung, mit einer Streuung von 0,03 dex.

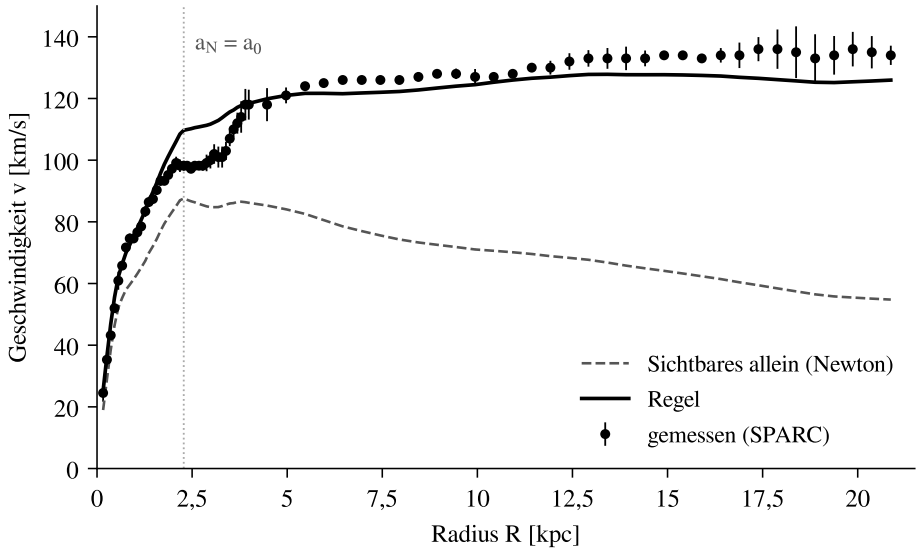


Bild 4. NGC 2403: die gemessene Rotationskurve (SPARC), das Sichtbare allein und die Regel. Innerhalb der gepunkteten Linie liegt a_N über a_0, dort ist die Regel Newton. Außerhalb wächst der Rückkehranteil und hält die Kurve flach.

Nicht jede Galaxie trifft mit den Katalogwerten so genau: NGC 3198 liegt so gerechnet im Mittel beim 1,16-fachen. Abstand und Neigung sind Messungen mit eigenem Fehler. Über alle 141 Galaxien werden sie deshalb je Galaxie mitgeschätzt, und erst diese Gesamtrechnung liest die Schwelle (Beispiel 8).

Beispiel 7: Die Milchstraße

Als Punktmasse von $6{\cdot}10^{10}$ M☉ hat die Milchstraße die Faltung Δs = **197,4 AE** und den Schwellenradius r^* = **8,88 kpc**. Dort ist ν = **1,582**. Tief außen wird die Kurve flach, $v^4 = GMa_0$: **170,4 km/s**.

R [kpc]	v Newton [km/s]	v Regel [km/s]
5	227	249
8,88 (r*)	170	214
15	131	196
50	72	178

Bei 50 kpc ist die Verstärkung ν = **6,14** (Bild 5). Ein gleichförmiges äußeres Feld ändert sie nicht, die Milchstraße fällt mit ihm. Weit außen geht die Ablenkung des Lichts gegen $\alpha_\infty = 2\pi{\cdot}(v_{flach}/c)^2$ = **0,42″**. Die Naht, an der das örtliche q das kosmische erreicht (a_N = **0,029**·a_0), liegt bei R_Q = **52,0 kpc**.

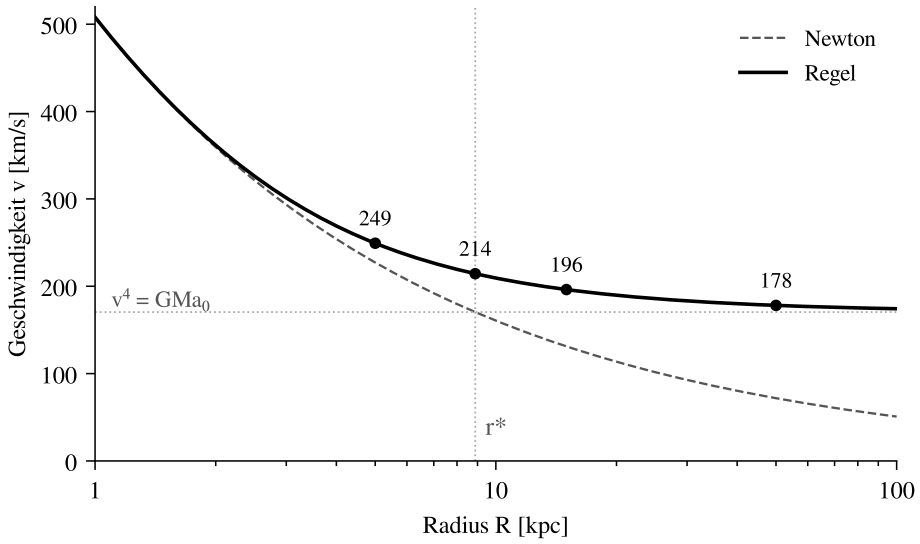


Bild 5. Die Milchstraße als Punktmasse: Newton fällt nach außen ab, die Regel biegt um r* ab und läuft flach auf $v^4 = GMa_0$ zu.

Beispiel 8: Die Schwelle aus 141 Galaxien

Über alle **141** Galaxien (SPARC, Qualität 1 oder 2, Neigung über 30°) mit **2688** Punkten, Abstand, Neigung und Masse-zu-Licht je Galaxie mitgeschätzt: Das Masse-zu-Licht der Scheiben folgt aus der Forderung, dass Stern und Gas derselben Regel folgen, Y_d = **0,67**. Dann liest sich die Schwelle zu a_0 = **1,11**$\cdot 10^{-10}$ m/s² (16 bis 84 %: 1,00 bis 1,21). Die Bose-Form trifft am besten: Die einfache Form liegt um $\Delta\chi^2$ = **53** daneben, die Standard-Form um **41**. Die Rückkehr hat die Dimension **0,92 ± 0,05**, eindimensional wie die Wurzel in q verlangt.

Scheiben an der Schwelle. Die Scheibenlänge ist im Median **0,71**·r* (16 bis 84 %: 0,37 bis 1,28), das ist r*/√2, und sie wächst mit der baryonischen Masse wie $M_b^{0,31 \pm 0,02}$.

Einzeltrichter oder kollektiv. Kompakte Kugelsternhaufen ($g = 25 \cdot a_0$) zeigen kaum einen Zusatz, $\nu = \mathbf{1,007}$. Dünne Systeme ($g = 0{,}13 \cdot a_0$) den vollen, $\nu = \mathbf{3,3}$. Druckgestützte Kugeln haben $\sigma_v^4 = (4/81) \cdot GMa_0$: **9,1 km/s** bei 10^7 M⊙, **19,3 km/s** bei $2 \cdot 10^8$ M⊙. Als Ganzes unter der Schwelle liegt ein System mit $\Sigma < a_0/(\pi G) =$ **242 M⊙/pc²**. An den 52 Sternhaufen der Local Volume Database mit gemessener Streuung liegen die dünnen ($g_N < a_0$) mit der Regel +0,10 ± 0,03 dex über der Vorhersage, nach Newton +0,41 (χ^2 53 gegen 235).

Beispiel 9: Der Kosmos

Aus a_0 allein folgt die Dunkle Energie, $\rho_{DE} = 3\pi^3 a_0^2/(30Gc^2)$: Jede der drei Schleifen des Torus trägt die Rückstellung der Faltung. Mit ω_b, ω_c und T_{CMB} gibt die geschlossene Bilanz

$$H_0 = \mathbf{67,2}\ \text{km/s/Mpc} \qquad \Omega_{DE} = \mathbf{0,685} \qquad \Omega_m = \mathbf{0,315}$$

Daran lässt sich eine Größe prüfen, die von keiner Eichung abhängt: das Verhältnis von Querabstand und Längsabstand, D_M/D_H, das DESI aus den Baryonen-Schwingungen misst. In ihm kürzen sich die Länge der Schwingung r_d und H_0 heraus. Es liest nur die Form der Ausdehnung. Das Modell hat hier keine freie Zahl.

$$D_M/D_H(z) = E(z) \cdot \int_0^z dz'/E(z') \qquad E(z) = \sqrt{(\Omega_r(1+z)^4 + \Omega_m(1+z)^3 + \Omega_{DE})}$$

z	DESI DR2	Modell
0,51	0,621 ± 0,017	0,594
0,706	0,892 ± 0,021	0,878
0,934	1,223 ± 0,019	1,252
1,321	1,947 ± 0,045	1,997
1,484	2,381 ± 0,136	2,351
2,33	4,517 ± 0,097	4,548

Sechs Werte, $\chi^2 = 6{,}8$: Das Modell liegt im Mittel um einen Messfehler neben den Daten, wie es bei einer richtigen Vorhersage sein soll (Bild 6). An allen Präzisionsdaten zusammen (Hintergrundstrahlung, Linse, DESI, Pantheon+, Wachstum, leichte Kerne) liest das Ganze die Dunkle Energie heute, Formteil und Zustandsteil zusammen, als $a_0 = 1{,}085 \pm 0{,}003$, wenn das Maximum des Zustandsteils an der Sättigung des Kreises liegt, mit so vielen freien Zahlen wie das Standardmodell und $\Delta\chi^2 = 8{,}7$ darunter.

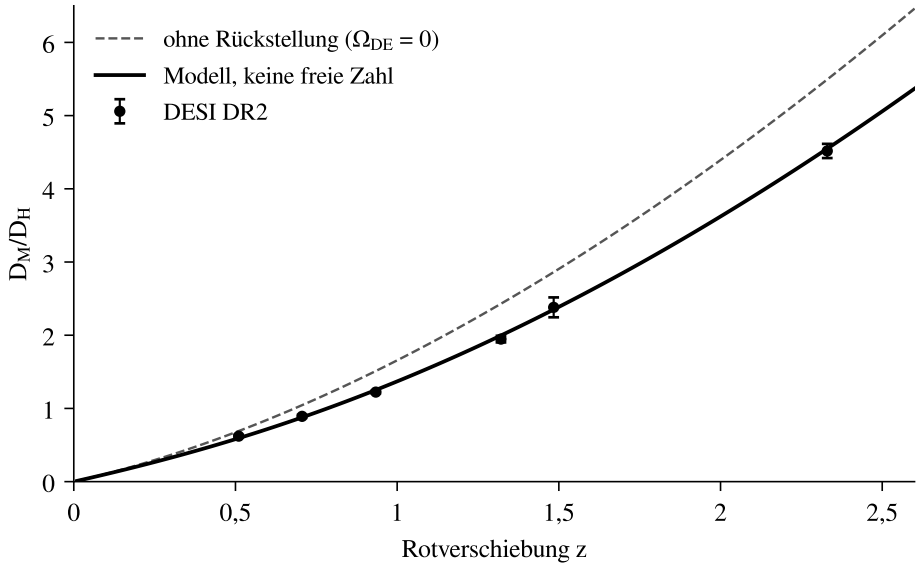


Bild 6. Querabstand zu Längsabstand, D_M/D_H, an DESI DR2 und das Modell ohne freie Zahl. Gestrichelt die Ausdehnung ohne Rückstellung ($\Omega_{DE} = 0$): Sie läuft bei großem z zu weit. Die Rückstellung der drei Schleifen setzt die Form.

Beispiel 10: Die Leiter aus a_0

Aus der Schwelle allein folgen die Schließlänge $\Lambda = c^2/(2a_0)$ = **13,7 Gpc** und die Rückkehrzeit $\tau_D = 2\Lambda/c$ = **89,6 Mrd. Jahre**, länger als das Weltalter: Die Rückkehr ist eine stationäre Schleife am Ort. Mit der Planck-Länge ergibt sich die Leiterzahl $\varepsilon_L = \ell_P/\ell_0$ = **$1{,}9\cdot10^{-62}$** und mit ihr die Sprossen der Leiter der Längen (Bild 7):

Sprosse	**Masse**	**wo zwei Längen gleich sind**
$M_{min} = \varepsilon_L \cdot m_{Pl}$	$4{,}1\cdot10^{-70}$ kg	$\bar{\lambda} = \ell_0$
$M_c = \varepsilon_L^{1/3} \cdot m_{Pl}$	$5{,}8\cdot10^{-29}$ kg	$r^* = \bar{\lambda}$
m_{Pl}	$2{,}2\cdot10^{-8}$ kg	$3\Delta s = \bar{\lambda} = \ell_P$
$M_U = m_{Pl}/\varepsilon_L$	$1{,}1\cdot10^{54}$ kg = $5{,}7\cdot10^{23}$ M⊙	$r^* = 3\Delta s = \ell_0$

Das Atmen: $\Theta = 2\pi a_0/(cH_0)$ = **1,020**, der Vakuumteil $\Omega_s = (\pi^2/45)\cdot\Theta^2$ = **0,228**. Drei Schleifen geben Ω_{DE}, heute Ω_{DE}/Ω_s = **3,03** (nach Planck gelesen). Der Vakuumteil ist das geometrische Mittel aus Planck-Dichte und Quantendichte der Schließlänge: $\Lambda_s \cdot \ell_P^2 = (4\pi^4/15)\cdot\varepsilon_L^2$ = **$9{,}4\cdot10^{-123}$**. Seine zeitfeste Zahl ist $k_s = \pi^3/30$ = **1,034**. Trüge er die Ausdehnung allein, liefe sie in $H_s = H_0\cdot\sqrt{\Omega_s}$ = **32,1 km/s/Mpc**, mit drei Teilen in **55,6 km/s/Mpc**. Das Ganze liegt mit r^*/Λ = **0,971** knapp unter seinem eigenen Treffpunkt. Seine Zelle ist L = **27,9 Gpc**.

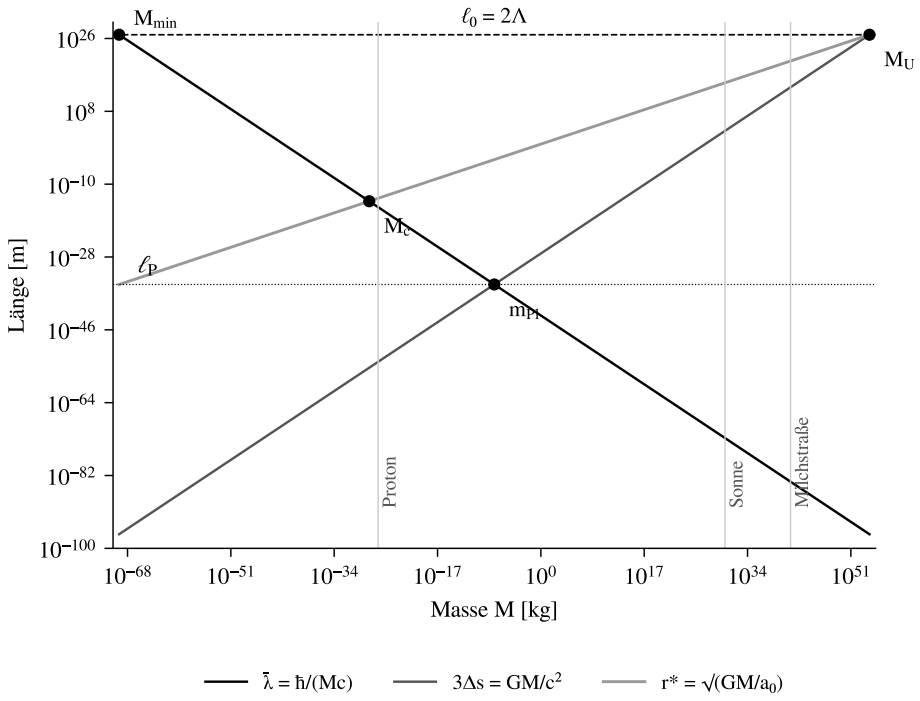


Bild 7. Die Leiter der Längen: Quantenlänge $\bar{\lambda}$, Faltung $3\Delta s$ und Schwellenradius r^* über der Masse, dazu die Länge der Wirkung ℓ_0 und die Planck-Länge. Wo zwei Längen gleich werden, liegt eine Sprosse. Die Spiegelung $M \leftrightarrow m_{Pl}^2/M$ vertauscht $\bar{\lambda}$ und $3\Delta s$.

Was die zehn Beispiele zeigen

Vom Atom bis zum Ganzen wird mit derselben Kette gerechnet: Faltung, Rückkehr, Schwelle. Im Atom, im Kern, im Sonnensystem und in der Falte liegen die Beschleunigungen weit über der Schwelle, die Rückkehr ist null, es bleiben Faltung und Takt. In den Galaxien wird die Schwelle durchlaufen, die Kurven bleiben flach, und 141 Galaxien lesen sie als eine Zahl. Im Ganzen ist dieselbe Schwelle die Rückstellung selbst. Sie setzt die Leiter der Längen und die Ausdehnung. Keines der zehn Beispiele braucht eine Zahl, die eigens für es gewählt wurde.